ИНФОРМАТИКА · 8 СЫНЫП

Алгоритмді программалау

Алгоритм ұғымынан бастап программа жазуға дейін

Жоспар

1. Алгоритм ұғымы және оның қасиеттері
2. Орындаушы және жазу тәсілдері
3. Алгоритм түрлері: сызықтық, тармақталу, цикл
4. Программалау тілдері (Python мысалдары)
5. Программа жасау кезеңдері және қорытынды

Алгоритм деген не?

Атауы қайдан шыққан?

«Алгоритм» сөзі IX ғасырда өмір сүрген ұлы ғалым әл-Хорезмидің есімінен шыққан.

Өмірдегі мысалдар

Тамақ рецепті, жол бағыты, сабақ кестесі, ойын ережесі, банкомат нұсқаулығы.

Алгоритмнің қасиеттері

Дискреттілік	Алгоритм жеке қадамдарға бөлінеді
Түсініктілік	Орындаушы әр команданы түсінеді
Анықтылық	Әр команда бір мағыналы, екіұшты емес
Нәтижелілік	Шектеулі қадамнан кейін нәтиже шығады
Жаппайлық	Бір типті есептердің бәріне жарайды

Алгоритмнің орындаушысы

Адам

Рецепт, нұсқаулық бойынша әрекет етеді.

Робот

Алдын ала берілген командаларды орындайды.

Компьютер

Программа түрінде жазылған алгоритмді орындайды.

Орындаушы — алгоритмді орындай алатын тірі жан немесе құрылғы. Оның білетін командалар жиынын **командалар жүйесі** деп атайды.

Алгоритмді жазу тәсілдері

Сөзбен жазу

Әр қадам қарапайым сөйлеммен нөмірленіп жазылады.

Блок-схема

Қадамдар геометриялық фигуралар мен көрсеткілер арқылы бейнеленеді.

Кесте

Деректер мен әрекеттер кесте түрінде беріледі.

Программалық код

Алгоритм программалау тілінде жазылады.

Блок-схема элементтері

Сопақ (овал)	Алгоритмнің басы мен соңы
Параллелограмм	Деректерді енгізу және шығару
Тіктөртбұрыш	Есептеу, өңдеу әрекеті
Ромб	Шарт тексеру (иә / жоқ)
Көрсеткі	Қадамдардың орындалу бағыты

Алгоритмнің үш түрі

Сызықтық

Командалар жоғарыдан төмен қарай бірінен соң бірі орындалады.

Тармақталу

Шартқа байланысты екі жолдың бірі таңдалады.

Циклдік

Бір әрекет бірнеше рет қайталанады.

Сызықтық алгоритм

Мысал: тіктөртбұрыштың ауданын табу. Командалар қатаң ретпен орындалады, ештеңе өткізілмейді және қайталанбайды.

```
a = int(input())
b = int(input())
S = a * b
print(S)
```

Қадамдар

1) a мен b енгіз
2) S = a · b есепте
3) S-ті шығар

Тармақталу алгоритмі

Шарт орындалса — бір әрекет, орындалмаса — басқа әрекет. Python-да **if – else** қолданылады.

```
n = int(input())
if n % 2 == 0:
print("жұп сан")
else:
print("тақ сан")
```

Қалай жұмыс істейді?

Ромб ішінде «n жұп па?» шарты тексеріледі. «Иә» болса — бірінші тармақ, «Жоқ» болса — екінші тармақ орындалады.

Циклдік алгоритм

Қайталау саны белгілі болса — **for**, шарт орындалғанша қайталау керек болса — **while** қолданылады.

```
S = 0
for i in range(1, 6):
S = S + i
print(S) # 15
```

Нәтиже

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. Цикл денесі 5 рет орындалады, әр қайталауда i мәні 1-ге артады.

Программалау тілдері

Программа — алгоритмнің программалау тілінде жазылуы. Компьютер тек машина кодын түсінеді, ал жоғары деңгейлі тілдер адамға ыңғайлы.

Python

Қарапайым, мектепте көп қолданылады.

Pascal

Оқу үшін классикалық тіл.

C++

Жылдам, күрделі жүйелерге арналған.

Scratch

Блоктармен визуалды программалау.

Программа жасау кезеңдері

1. Есепті қою	Не берілген, не табу керек екенін анықтау
2. Алгоритм құру	Шешу жолын блок-схема немесе сөзбен жазу
3. Кодтау	Алгоритмді программалау тіліне көшіру
4. Тестілеу	Түрлі деректермен тексеру, қателерді табу
5. Түзету және қолдану	Қателерді жөндеп, программаны пайдалану

Қорытынды

Негізгі ойлар

Алгоритм — әрекеттердің нақты тізбегі. Түрлері: сызықтық, тармақталу, цикл. Программа — алгоритмнің коды.

Үй тапсырмасы

1) Үш қасиетті мысалмен түсіндір.
2) Санның модулін табатын блок-схема сыз.
3) 1-ден 10-ға дейінгі сандар қосындысын Python-да жаз.